

- 1) Escribe un programa que declare una variable entera N y asígnele un valor. A continuación escribe las instrucciones que realicen los siguientes:

- Incrementar N en 77.
- Decrementarla en 3.
- Duplicar su valor.

Si por ejemplo N = 1 la salida del programa será:

```
Valor inicial de N = 1
N + 77 = 78
N - 3 = 75
N * 2 = 150
```

- 2) Programa que almacene el valor del radio de una circunferencia en una variable y calcula y muestra por pantalla la longitud y el área de la circunferencia.

Longitud de la circunferencia = $2 \cdot \text{PI} \cdot \text{Radio}$

Área de la circunferencia = $\text{PI} \cdot \text{Radio}^2$

- 3) Escribe un programa que declare una variable A de tipo entero y asígnele un valor. A continuación muestra un mensaje indicando si A es par o impar.

Si por ejemplo A = 14 la salida será

```
14 es par
```

Si fuese por ejemplo A = 15 la salida será:

```
15 es impar
```

- 4) Escribe un programa java que declare una variable C de tipo entero y asígnele un valor. A continuación muestra un mensaje indicando si el valor de C es positivo o negativo, si es par o impar, si es múltiplo de 5, si es múltiplo de 10 y si es mayor o menor que 100. Consideraremos el 0 como positivo. Utiliza el operador condicional (? :) dentro del println para resolverlo.

Si por ejemplo C = 55 la salida será

```
55 es positivo
55 es impar
55 es múltiplo de 5
55 no es múltiplo de 10
55 es menor que 100
```

- 5) Almacenar en tres variables tres números enteros calcular el mayor de los tres números enteros.

- 6) Programa que almacene en tres variables las horas, minutos y segundos respectivamente, y comprueba si la hora que indican es una hora válida. Supondremos que se lee una hora en modo 24 Horas, es decir, el valor de la hora será mayor 0 igual que cero y menor que 24.
- 7) Define las variables \$tipo, \$grosor, \$diametro y \$marca. Establece que el tipo sea "Rueda de camión", el grosor 0.33, el diámetro 1.25 y la marca "Kimashuki". Crea el código PHP donde a través de condicionales if realices la siguiente comprobación: si el diámetro es superior a 1.4 debe mostrarse por pantalla el mensaje "La rueda es para un vehículo grande". Si es menor o igual a 1.4 debe mostrarse por pantalla el mensaje "La rueda es para un vehículo pequeño". En otro caso, debe mostrarse "No existe un tamaño de rueda válido".
- 8) Considera estás desarrollando una web donde trabajas con tipos de motor (suponemos que se trata del tipo de motor de una bomba para mover fluidos). Define una variable \$tipoMotor y asígnale valor 3. Los valores posibles son 1, 2, 3, 4. A través de un condicional switch haz lo siguiente:
 - a. Si el tipo de motor es 0, mostrar un mensaje indicando "No hay establecido un valor definido para el tipo de bomba".
 - b. Si el tipo de motor es 1, mostrar un mensaje indicando "La bomba es una bomba de agua".
 - c. Si el tipo de motor es 2, mostrar un mensaje indicando "La bomba es una bomba de gasolina".
 - d. Si el tipo de motor es 3, mostrar un mensaje indicando "La bomba es una bomba de hormigón".
 - e. Si el tipo de motor es 4,mostrar un mensaje indicando "La bomba es una bomba de pasta alimenticia".
 - f. Si no se cumple ninguno de los valores anteriores mostrar el mensaje "No existe un valor válido para tipo de bomba".
- 9) Crea el código PHP donde generes:
 - a. Un bucle for que cuente desde 50 hasta 40 (fíjate que en este caso es decreciente)
 - b. Un bucle for que a partir de una variable \$contador que toma valores de 1 a 5, muestre por pantalla el doble del valor de \$contador, es decir, que muestre 2, 4, 6, 8, 10.

10) Crea el código PHP donde generes:

- a. Un bucle while que cuente desde 50 hasta 40 (fíjate que en este caso es decreciente)
- b. Un bucle while que a partir de una variable \$contador que toma valores de 1 a 5, muestre por pantalla el doble del valor de \$contador, es decir, que muestre 2, 4, 6, 8, 10.

11) Crea el código PHP donde generes:

- a. Un bucle do while que cuente desde 50 hasta 40 (fíjate que en este caso es decreciente)
- b. Un bucle do while que a partir de una variable \$contador que toma valores de 1 a 5, muestre por pantalla el doble del valor de \$contador, es decir, que muestre 2, 4, 6, 8, 10.

12) Declara un array de strings de nombre \$jugador e introduce en él 5 elementos que sean "Crovic", "Antic", "Malic", "Zulic" y "Rostrich". A continuación haz que se muestre la frase: <<La alineación del equipo está compuesta por Crovic, Antic, Malic, Zulic y Rostrich.>>

13) Crea el código PHP que de respuesta al siguiente planteamiento:

Queremos almacenar en una matriz el número de alumnos con el que cuenta una academia, ordenados en función del nivel y del idioma que se estudia. Tendremos 3 filas que representarán al Nivel básico, medio y de perfeccionamiento y 4 columnas en las que figurarán los idiomas (0 = Inglés, 1 = Francés, 2 = Alemán y 3 = Ruso). Se pide realizar la declaración de la matriz y asignarle los valores indicados en la siguiente imagen a cada elemento y mostrar por pantalla los alumnos que existen en cada nivel e idioma:

$$\begin{pmatrix} 1 & 14 & 8 & 3 \\ 6 & 19 & 7 & 2 \\ 3 & 13 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

en el nivel básico, idioma inglés, hay 1 alumno.

en el nivel básico, idioma francés, hay 14 alumnos.

...

14) Programa con una variable entera en la que se almacenará el número de un mes y compruebe si el valor corresponde a un mes de 30 días, de 31 o de 28. Supondremos que febrero tiene 28 días. Se mostrará además el nombre del mes. Se debe comprobar que el valor introducido esté comprendido entre 1 y 12.

15) Programa que dado un número entero N y muestre la tabla de multiplicar de ese número. Por ejemplo, si tenemos el valor 7 se mostrará por pantalla:

```
Tabla del 7
-----
7 * 1  =  7
7 * 2  = 14
7 * 3  = 21
7 * 4  = 28
7 * 5  = 35
7 * 6  = 42
7 * 7  = 49
7 * 8  = 56
7 * 9  = 63
7 * 10 = 70
```

16) El programa almacena un número en una variable y muestra si es perfecto o no. Mediante un bucle for sumaremos los divisores del número. Al final si esta suma es igual al número mostraremos el mensaje correspondiente.

Qué es un número perfecto?

Un número es perfecto si es igual a la suma de todos sus divisores positivos sin incluir el propio número.

Por ejemplo, el número 6 es perfecto.

El 6 tiene como divisores: 1, 2, 3 y 6 pero el 6 no se cuenta como divisor para comprobar si es perfecto.

Si sumamos $1 + 2 + 3 = 6$

Los siguientes números perfectos después del 6 son 28, 496, 8128, 33550336, 8589869056.

17) Crear las siguientes funciones en PHP y código para comprobar su funcionamiento:

- a. Una función que reciba cinco números enteros como parámetros y muestre por pantalla el resultado de sumar los cinco números (tipo procedimiento, no hay valor devuelto).**
- b. Una función que reciba cinco números enteros como parámetros y devuelva el resultado de sumar los cinco números (tipo función, hay un valor devuelto). Asigna el resultado de una invocación a la función con los números 2, 5, 1, 8, 10 a una variable de nombre \$tmp y muestra por pantalla el valor de la variable.**
- c. Una función que reciba como parámetros el valor del radio de la base y la altura de un cilindro y devuelva el volumen del cilindro, teniendo en cuenta que el volumen de un cilindro se calcula como $\text{Volumen} = \text{númeroPi} * \text{radio} * \text{radio} * \text{Altura}$ siendo $\text{númeroPi} = 3.1416$ aproximadamente.**